

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

Sistema de Gestión Hotelera

Fase 2 — Requerimientos

Aprendices:

Mateo Esteban Ramírez Garzón — C.C. 1067595670

Johan Andrés Liñán Esquivel — C.C. 1025520586

Instructor: Carlos Julio

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Análisis y Desarrollo de Software (3239188)

Neiva — 2026

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
1. Introducción.....	3
1.1 Propósito	3
1.2 Alcance del sistema	3
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	3
1.4 Referencias.....	3
1.5 Visión general del documento	3
2. Descripción general.....	4
2.1 Perspectiva del producto	4
2.2 Funciones del producto	4
2.3 Características de los usuarios / Actores	4
2.4 Restricciones generales.....	4
2.5 Supuestos y dependencias	5
3. Requisitos específicos	5
3.1 Requisitos funcionales	5
3.2 Requisitos no funcionales	7
3.3 Interfaces externas	7
3.4 Reglas de negocio	7
3.5 Requisitos de datos.....	8
Anexo A. Criterios de aceptación	9
Anexo B. Matriz de trazabilidad	11
Anexo C. Riesgos y limitaciones conocidas	12
R-01 — Pérdida de datos al cerrar la aplicación.....	12
R-02 — Sin control de acceso	12
R-03 — Sin registro de auditoría	12
R-04 — Concurrencia no soportada	12
R-05 — Validaciones de formato de contacto	12
4. Conclusión.....	13

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito especificar de manera formal, completa y verificable los requisitos del Sistema de Gestión Hotelera, siguiendo la estructura definida por el estándar IEEE 830-1998 para la elaboración de Especificaciones de Requisitos de Software (ERS/SRS). Está dirigido a los aprendices desarrolladores, al instructor evaluador y a cualquier persona interesada en validar el alcance funcional y técnico del sistema.

1.2 Alcance del sistema

El sistema a desarrollar, denominado Sistema de Gestión Hotelera, es una aplicación de consola (CLI) desarrollada en Java que permitirá a un recepcionista gestionar habitaciones, huéspedes, reservas, check-in, check-out y facturación de un hotel. El sistema mantendrá la información en memoria mediante estructuras de datos (List/ArrayList), sin persistencia en base de datos ni interfaz gráfica en esta fase. Su propósito es optimizar y estandarizar los procesos operativos de recepción de un hotel, evitando duplicidad de datos y errores en la disponibilidad de habitaciones.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- RF: Requerimiento Funcional.
- RNF: Requerimiento No Funcional.
- RN: Regla de Negocio.
- RS: Restricción del sistema.
- CA: Criterio de Aceptación.
- HU: Historia de Usuario.
- CLI: Command Line Interface (interfaz de línea de comandos).
- JDK: Java Development Kit.
- JVM: Java Virtual Machine.
- POO: Programación Orientada a Objetos.
- Formato de fecha: dd/mm/aaaa, usado de forma uniforme en toda la entrada y salida de datos.
- Formato monetario: Pesos colombianos (COP), hasta dos decimales.

1.4 Referencias

- IEEE Std 830-1998 — IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Documento Fase 1 — Historias de Usuario, Sistema de Gestión Hotelera (14 HU, reglas de negocio y criterios de aceptación).

1.5 Visión general del documento

El resto del documento se organiza así: la sección 2 presenta una descripción general del sistema, sus funciones, usuarios y restricciones; la sección 3 detalla los requisitos específicos

(funcionales, no funcionales, interfaces, datos y reglas de negocio); el Anexo A contiene los 28 criterios de aceptación (positivos y negativos) derivados uno a uno de la Fase 1; el Anexo B presenta la matriz de trazabilidad; y el Anexo C documenta los riesgos y limitaciones conocidas del alcance actual.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El Sistema de Gestión Hotelera es un producto independiente y autocontenido, sin integraciones con sistemas externos en esta fase. Reemplaza procesos manuales o dispersos de gestión hotelera por una única aplicación de consola.

2.2 Funciones del producto

- Gestión de habitaciones (registro, modificación, eliminación y listado).
- Gestión de huéspedes (registro, actualización, eliminación y consulta).
- Gestión de reservas (creación, cancelación y consulta de disponibilidad).
- Gestión de estadías (check-in y check-out).
- Generación de facturación.

2.3 Características de los usuarios / Actores

El sistema define un único actor operativo y un actor secundario cuyos datos afectan directamente el comportamiento de varios requisitos funcionales:

- Recepcionista (actor principal): interactúa directamente con el sistema. Registra y consulta habitaciones y huéspedes, gestiona reservas, realiza check-in/check-out y genera facturas.
- Huésped (actor secundario / pasivo): no opera el sistema directamente, pero sus datos personales y decisiones (reservar, hospedarse, cancelar, pagar) son el origen de las acciones que el Recepcionista ejecuta. Su relación con cada requisito funcional se detalla en la columna “Actor” de la sección 3.1.

2.4 Restricciones generales

- RS-01: La aplicación debe desarrollarse en Java y ejecutarse mediante interfaz de consola (CLI); no se contempla una interfaz gráfica en esta fase.
- RS-02: La información del sistema se gestionará en memoria mediante estructuras como List/ArrayList; no se contempla una base de datos para esta fase (ver 3.5).
- RS-03: El código fuente debe redactarse en idioma inglés, incluyendo nombres de clases, métodos, atributos, variables y comentarios.
- RS-04: Se utilizarán únicamente las librerías estándar del JDK, sin incorporar frameworks o dependencias externas.
- RS-05: El diseño debe mantener responsabilidades claras en las clases, evitando concentrar toda la lógica del sistema en una sola clase.

- RS-06: Las fechas y los valores monetarios deben manejarse con el formato único definido en 1.3, para evitar ambigüedades en los cálculos de facturación y disponibilidad.

2.5 Supuestos y dependencias

- Se asume que un único recepcionista opera el sistema por sesión, sin concurrencia multiusuario ni control de acceso (ver riesgo R-02 en Anexo C).
- Se asume disponibilidad de una JVM compatible con Java 8 o superior en el equipo de ejecución.
- Se asume que, al no existir persistencia (RS-02), toda la información se pierde al finalizar la ejecución del programa (ver riesgo R-01 en Anexo C).

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

Los siguientes requisitos corresponden directamente a las 14 Historias de Usuario originales de la Fase 1. La columna “Actor” identifica quién ejecuta la acción sobre el sistema y, cuando aplica, qué actor secundario resulta afectado o es el origen del dato. Cada descripción incluye explícitamente el comportamiento esperado ante datos válidos y ante la condición de error correspondiente, para cumplir con el criterio de verificabilidad del estándar IEEE 830.

ID	Actor	Descripción
RF-01	Recepcionista	El sistema debe permitir registrar una habitación ingresando número, tipo, capacidad y tarifa por noche, estableciéndola inicialmente como Disponible. Si el número ya existe, el sistema debe rechazar el registro (ver RN-01).
RF-02	Recepcionista	El sistema debe permitir buscar una habitación por su número y modificar su tipo, capacidad o tarifa por noche. Si el número no corresponde a una habitación registrada, el sistema debe informar que no fue encontrada y no debe aplicar cambios.
RF-03	Recepcionista	El sistema debe permitir eliminar una habitación únicamente cuando no esté ocupada ni tenga reservas futuras asociadas (ver RN-02); en caso contrario debe bloquear la acción e informar la restricción.
RF-04	Recepcionista	El sistema debe permitir listar las habitaciones registradas mostrando número, tipo y estado actual. Si no hay habitaciones registradas, debe informarlo explícitamente.
RF-05	Recepcionista (ejecuta) / Huésped (sujeto de datos)	El sistema debe permitir registrar un huésped (nombre, documento, correo, teléfono) garantizando que su número de documento sea único (ver RN-03); si ya existe, debe rechazar el registro.
RF-06	Recepcionista (ejecuta) / Huésped (sujeto de datos)	El sistema debe permitir editar la información personal y de contacto de un huésped registrado. Si el huésped no está registrado, el sistema debe informarlo y no debe aplicar cambios.

RF-07	Recepcionista (ejecuta) / Huésped (sujeto de datos)	El sistema debe permitir eliminar un huésped únicamente cuando no tenga hospedaje activo, reservas vigentes ni facturas sin pagar (ver RN-04); en caso contrario debe restringir la eliminación.
RF-08	Recepcionista (ejecuta) / Huésped (sujeto de datos)	El sistema debe permitir buscar huéspedes por nombre, apellido o documento y mostrar los resultados coincidentes. Si no hay coincidencias, debe informarlo explícitamente.
RF-09	Recepcionista (ejecuta) / Huésped (sujeto de datos)	El sistema debe permitir crear una reserva asociando un huésped con una habitación durante un período determinado, verificando que la fecha de salida sea posterior a la fecha de entrada y que no exista cruce de fechas (ver RN-05); en caso de cruce, debe rechazar la reserva.
RF-10	Recepcionista (ejecuta) / Huésped (sujeto de datos)	El sistema debe permitir cancelar una reserva activa y liberar la disponibilidad de la habitación en las fechas correspondientes (ver RN-06). Si la reserva no existe o ya fue cancelada, debe informar que no puede realizar la cancelación.
RF-11	Recepcionista	El sistema debe permitir consultar y filtrar habitaciones disponibles según un rango de fechas solicitado, excluyendo aquellas con cruce con reservas existentes (ver RN-07).
RF-12	Recepcionista (ejecuta) / Huésped (sujeto de datos)	El sistema debe permitir realizar el check-in de un huésped con reserva válida y habitación asignada, actualizando la habitación a estado Ocupada (ver RN-08). Si no existe una reserva válida o habitación asignada, debe impedir el check-in.
RF-13	Recepcionista (ejecuta) / Huésped (sujeto de datos)	El sistema debe permitir realizar el check-out, registrar la salida, cambiar la habitación a Mantenimiento/Limpieza y verificar que la cuenta esté saldada antes de finalizar (ver RN-09, RN-10). Si existe saldo pendiente, debe impedir el check-out.
RF-14	Recepcionista (ejecuta) / Huésped (sujeto de datos)	El sistema debe generar una factura calculando el costo total como días de estadía $\times$ tarifa por noche + servicios adicionales (ver RN-11) y emitir un comprobante detallado. Si no hay datos suficientes de la estadía o los servicios, debe impedir la generación hasta completarlos.

3.2 Requisitos no funcionales

Se reformularon los requisitos de usabilidad y rendimiento respecto de la versión anterior para que sean medibles y verificables, y se incorporó un requisito de consistencia de datos (formato de fecha y moneda) que no estaba explícito.

ID	Atributo	Descripción
RNF-01	Mantenibilidad	El código debe seguir principios de POO (encapsulamiento, responsabilidad única) y organizarse en clases separadas por capa (modelo, servicio, interfaz de consola), sin concentrar la lógica de negocio en la capa de presentación.
RNF-02	Mantenibilidad	El código fuente debe utilizar nombres de clases, métodos, atributos y variables en idioma inglés, siguiendo las convenciones estándar de Java (camelCase, PascalCase).
RNF-03	Usabilidad	Todos los menús de consola deben presentar opciones numeradas de forma secuencial e incluir siempre una opción de cancelar o volver. El 100% de las opciones mostradas debe tener una acción implementada (sin opciones inactivas).
RNF-04	Confiabilidad	El sistema debe validar toda entrada del usuario (tipo de dato, campos vacíos, rangos) y capturar excepciones de forma controlada, de modo que ningún dato inválido provoque el cierre abrupto de la aplicación.
RNF-05	Rendimiento	Las operaciones de búsqueda, consulta, registro y cálculo de disponibilidad deben responder en menos de 1 segundo para un volumen de hasta 500 registros en memoria, medido mediante prueba manual de tiempo de respuesta.
RNF-06	Portabilidad	La aplicación debe compilar y ejecutarse en una JVM compatible con Java 8 o superior, utilizando únicamente librerías estándar del JDK (sin frameworks externos, conforme a RS-04).
RNF-07	Consistencia de datos	Las fechas deben capturarse y mostrarse en formato dd/mm/aaaa y los valores monetarios en pesos colombianos (COP) con hasta dos decimales, de forma uniforme en toda la aplicación.

3.3 Interfaces externas

El sistema no contempla interfaces externas (hardware, software de terceros o comunicación en red) en esta fase. La única interfaz de usuario es la consola (CLI), conforme a la restricción RS-01.

3.4 Reglas de negocio

ID	Descripción
RN-01	El número de habitación debe ser único y no puede registrarse nuevamente.
RN-02	Una habitación solo puede eliminarse si no está ocupada ni tiene reservas futuras asociadas.
RN-03	El documento de identidad de cada huésped debe ser único e irrepetible.
RN-04	Un huésped no puede eliminarse si tiene hospedaje activo, reservas vigentes o facturas sin pagar.
RN-05	No se puede crear una reserva si la habitación presenta cruce de fechas con otra reserva, ni si la fecha de salida es igual o anterior a la fecha de entrada.

RN-06	La cancelación de una reserva activa debe liberar la disponibilidad de la habitación para esas fechas.
RN-07	La consulta de disponibilidad debe considerar las fechas solicitadas y excluir las habitaciones con cruce de reservas.
RN-08	Al realizar un check-in, la habitación asignada debe pasar a estado Ocupada.
RN-09	El check-out debe verificar que la cuenta esté saldada antes de finalizar la estadía.
RN-10	Después del check-out, la habitación debe quedar en estado Mantenimiento/Limpieza.
RN-11	El valor de la factura debe calcularse como días de estadía $\times$ tarifa por noche + servicios adicionales.

3.5 Requisitos de datos

No se contempla motor de base de datos en esta fase (ver RS-02): la persistencia se limita a estructuras en memoria (List/ArrayList) durante la ejecución del programa. Los formatos de fecha (dd/mm/aaaa) y moneda (COP, hasta dos decimales) se definen en 1.3 y son de uso obligatorio en toda entrada y salida de datos, para que los cálculos de disponibilidad y facturación sean consistentes y reproducibles.

Anexo A. Criterios de aceptación

Se restituyeron los 28 criterios de aceptación (positivo y negativo) definidos originalmente en la Fase 1 para las 14 Historias de Usuario — la versión anterior de este anexo solo contenía 18, omitiendo el escenario negativo o positivo de varias HU (por ejemplo, la validación de “habitación no encontrada” en HU-02, o el bloqueo de check-in sin reserva válida en HU-12). Esta versión mantiene un criterio positivo y uno negativo por cada HU, alineados uno a uno con la lógica del documento de Historias de Usuario.

ID	HU	Escenario	Resultado esperado
CA-01	HU-01	Registrar una habitación con número, tipo, capacidad y tarifa por noche válidos.	El sistema guarda la habitación y la establece en estado Disponible.
CA-02	HU-01	Intentar registrar un número de habitación ya existente.	El sistema muestra: “El número de habitación ya se encuentra registrado”.
CA-03	HU-02	Buscar una habitación por número y editar tipo, capacidad o tarifa con valores válidos.	El sistema actualiza los datos de la habitación.
CA-04	HU-02	Intentar modificar una habitación cuyo número no corresponde a ninguna registrada.	El sistema informa que la habitación no fue encontrada y no realiza cambios.
CA-05	HU-03	Solicitar la eliminación de una habitación que no está ocupada ni tiene reservas futuras, y confirmar la acción.	El sistema elimina la habitación del registro.
CA-06	HU-03	Intentar eliminar una habitación ocupada o con reservas futuras asociadas.	El sistema bloquea la eliminación y muestra la restricción correspondiente.
CA-07	HU-04	Consultar el listado general cuando existen habitaciones registradas.	El sistema muestra número, tipo y estado actual de cada habitación.
CA-08	HU-04	Consultar el listado cuando no existen habitaciones registradas.	El sistema informa que no hay habitaciones registradas.
CA-09	HU-05	Registrar un huésped cuyo documento no existe previamente.	El sistema crea el perfil y mantiene el documento como único.
CA-10	HU-05	Registrar un huésped con documento ya existente.	El sistema muestra: “El huésped ya existe en el sistema”.
CA-11	HU-06	Editar la información personal y de contacto de un huésped registrado con datos válidos.	El sistema actualiza sus datos.
CA-12	HU-06	Intentar actualizar un huésped que no está registrado.	El sistema informa que el huésped no fue encontrado y no realiza cambios.
CA-13	HU-07	Solicitar y confirmar la eliminación de un huésped sin hospedaje activo, reservas vigentes ni facturas sin pagar.	El sistema elimina el registro del huésped.
CA-14	HU-07	Intentar eliminar un huésped con hospedaje activo, reserva vigente o factura sin pagar.	El sistema restringe la eliminación.

CA-15	HU-08	Buscar por nombre, apellido o documento existiendo huéspedes coincidentes.	El sistema muestra los resultados coincidentes.
CA-16	HU-08	Ejecutar la búsqueda sin resultados coincidentes.	El sistema informa que no se encontraron resultados.
CA-17	HU-09	Crear una reserva con una habitación disponible en todo el rango solicitado y huésped registrado.	El sistema registra la reserva y asigna la habitación al huésped para ese período.
CA-18	HU-09	Intentar confirmar una reserva cuando existe cruce de fechas con otra reserva.	El sistema muestra: “La habitación no está disponible en el rango de fechas seleccionado”.
CA-19	HU-10	Solicitar y confirmar la cancelación de una reserva activa.	El sistema anula la reserva y libera la disponibilidad de la habitación en esas fechas.
CA-20	HU-10	Intentar cancelar una reserva que no existe o que ya está cancelada.	El sistema informa que no puede realizar la cancelación.
CA-21	HU-11	Consultar disponibilidad para un rango de fechas con habitaciones y reservas registradas.	El sistema muestra únicamente las habitaciones sin cruce de fechas con reservas.
CA-22	HU-11	Consultar un rango en el que una habitación presenta cruce de fechas con una reserva.	El sistema excluye esa habitación de las disponibles.
CA-23	HU-12	Registrar el check-in de un huésped con reserva válida y habitación asignada.	El sistema registra la llegada y cambia la habitación a estado Ocupada.
CA-24	HU-12	Intentar el check-in sin una reserva válida o sin habitación asignada.	El sistema impide el registro del ingreso.
CA-25	HU-13	Registrar el check-out con hospedaje activo y cuenta saldada.	El sistema registra la salida y cambia la habitación a Mantenimiento/Limpieza.
CA-26	HU-13	Intentar el check-out con saldo pendiente en la cuenta.	El sistema impide finalizar la salida hasta que la cuenta esté saldada.
CA-27	HU-14	Generar la factura con días de estadía, tarifa por noche y servicios adicionales registrados.	El sistema calcula el total ($\text{Días} \times \text{Tarifa} + \text{Servicios}$) y genera un comprobante detallado.
CA-28	HU-14	Intentar generar la factura sin datos suficientes de la estadía o los servicios.	El sistema impide la generación hasta completar la información requerida.

Anexo B. Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona cada Historia de Usuario con su requerimiento funcional, las reglas de negocio aplicables y los criterios de aceptación asociados (actualizados a 28 en total tras la corrección del Anexo A).

HU	Descripción	RF	RN	CA asociados
HU-01	Registro de habitaciones	RF-01	RN-01	CA-01, CA-02
HU-02	Modificación de habitaciones	RF-02	—	CA-03, CA-04
HU-03	Eliminación de habitaciones	RF-03	RN-02	CA-05, CA-06
HU-04	Listado de habitaciones	RF-04	—	CA-07, CA-08
HU-05	Registro de huéspedes	RF-05	RN-03	CA-09, CA-10
HU-06	Actualización de datos de huésped	RF-06	—	CA-11, CA-12
HU-07	Eliminación de huésped	RF-07	RN-04	CA-13, CA-14
HU-08	Consulta de huéspedes	RF-08	—	CA-15, CA-16
HU-09	Creación de reserva	RF-09	RN-05	CA-17, CA-18
HU-10	Cancelación de reserva	RF-10	RN-06	CA-19, CA-20
HU-11	Consulta de disponibilidad	RF-11	RN-07	CA-21, CA-22
HU-12	Registro de Check-in	RF-12	RN-08	CA-23, CA-24
HU-13	Registro de Check-out	RF-13	RN-09, RN-10	CA-25, CA-26
HU-14	Generación de factura	RF-14	RN-11	CA-27, CA-28

Anexo C. Riesgos y limitaciones conocidas

Estas observaciones no forman parte del alcance obligatorio de la Fase 2 (están fuera de las 14 HU originales), pero se documentan para que el equipo y el instructor las tengan explícitamente en cuenta al evaluar el sistema y al planear fases futuras.

R-01 — Pérdida de datos al cerrar la aplicación

Al no existir persistencia (RS-02), toda la información capturada en una sesión se pierde al finalizar el programa. Se recomienda evaluar en una fase futura un mecanismo simple de persistencia (archivo de texto/CSV o una base de datos embebida) antes de considerar el sistema apto para un entorno real.

R-02 — Sin control de acceso

El sistema no define autenticación ni perfiles de usuario; cualquier persona que ejecute el programa actúa como “el recepcionista”. Es aceptable para el alcance académico actual (un único recepcionista por sesión, sección 2.5), pero es un riesgo si el sistema se usa en un entorno real con varios recepcionistas.

R-03 — Sin registro de auditoría

No se especifica un historial de quién realizó cada operación (registro, modificación, eliminación, check-in/out, facturación). Recomendable en una fase futura para trazabilidad operativa.

R-04 — Concurrencia no soportada

El diseño asume un único usuario por sesión (sección 2.5). Si en el futuro se habilita el uso simultáneo por varios recepcionistas, se deberá revisar el acceso concurrente a las listas en memoria.

R-05 — Validaciones de formato de contacto

El sistema exige correo y teléfono del huésped (RF-05) pero esta fase no define un formato exacto de validación (p. ej. estructura de correo electrónico); se recomienda definirlo en el diseño detallado para evitar ambigüedad en la implementación.

4. Conclusión

Este documento fue revisado y corregido para asegurar la alineación completa con la lógica de las 14 Historias de Usuario de la Fase 1 y el cumplimiento del estándar IEEE 830. Los cambios principales frente a la versión anterior fueron: (1) restitución de los 10 criterios de aceptación que se habían omitido en el Anexo A, pasando de 18 a 28 criterios (uno positivo y uno negativo por cada HU); (2) reformulación de los requisitos no funcionales de usabilidad y rendimiento (RNF-03, RNF-05) para que sean verificables, tal como exige el estándar; (3) incorporación de un requisito de consistencia de datos (RNF-07 y RS-06) sobre formato de fecha y moneda, ausente en la versión original; (4) corrección del dato de cédula faltante de uno de los aprendices en la portada; y (5) incorporación del Anexo C con los riesgos y limitaciones conocidas del alcance actual (persistencia, seguridad, auditoría y concurrencia), para que queden documentados sin ampliar el alcance funcional acordado.